

可以，这个项目**真实开发时不能从“完整系统”开始做**，而要先把它拆成几个能逐个验证的闭环。你们这个项目的核心不是“机器人能跑 + 能识别目标”这么简单，而是要证明：

视频数据走 Wi-Fi，控制指令走星闪 SLE；当 Wi-Fi 被视频流占满时，控制链路依然低时延、稳定、可控。

这才是项目的比赛亮点。

从赛题角度看，你们更适合把项目定位为**星闪物联网应用方向**，因为该方向优先使用 WS63/WS63E/BS21，操作系统可用 LiteOS 或 OpenHarmony，并重点考察嵌入式系统开发能力、SLE/BLE/WiFi 多端互联能力。如果你们直接把“AI 视觉”作为主赛题方向，要注意赛题文件中 AI 端侧智能方向要求 AI 视觉必须使用 SS928 或 Hi3516CV610 开发板；树莓派只能作为你们自选辅助方案，不能作为“海思 AI 端侧智能平台”的核心卖点。

一、真实开发第一步：先确定最小可运行系统

不要一开始就做完整巡检机器人。第一阶段只做一个 **MVP 最小系统**：

手机/电脑发送控制指令 → 星闪 SLE 到 WS63 → WS63 控制电机 → 小车能稳定前进、后退、左转、右转、停止。

也就是说，第一阶段先不管摄像头、不管目标检测、不管网页端，只验证**星闪控制链路**。

你们底盘原理图里已经有电机驱动基础，电机部分使用 L9110S，Motor 1 对应 PWM1_3、PWM1_4，Motor 2 对应 PWM1_1、PWM1_2，这说明底层电机控制应该从 PWM 正反转开始做。

第一阶段的开发目标很明确：

模块	先实现什么
WS63 LiteOS 工程	能编译、烧录、串口打印
GPIO/PWM	能让一个电机正转、反转、停止
双电机控制	能前进、后退、左转、右转
SLE 通信	能收到控制指令
指令解析	F/B/L/R/S 控制小车

这一阶段做完，项目就已经有了“星闪遥控小车”的原型。

二、第二步：做 WS63 底层控制层

WS63 这一层是你们项目的“确定性控制核心”，不要让它承担太多复杂任务。它只负责：

1. 电机驱动；
2. 避障检测；
3. 湿度/环境数据采集；
4. OLED 状态显示；
5. 接收星闪控制指令；
6. 必要时向树莓派或上位机回传状态。

从你们的板卡原理图看，除了电机外，已经有很多外设基础：AHT20 温湿度传感器、超声波模块、OLED、蜂鸣器、WS2812 灯带、光照传感器等。但真实开发时不要一次全部接入，建议顺序是：

先电机，再 OLED，再超声波避障，再 AHT20 湿度。

原因是电机是主功能，OLED 是调试窗口，超声波是安全保护，AHT20 是展示型环境数据。AHT20、OLED 走 I2C，超声波用 TRIG/ECHO，引脚在原理图里也已经体现。

推荐 WS63 软件结构这样分：

ws63_robot/

├── main.c

├── motor/

| ├── motor.c

| └── motor.h

├── sle_comm/

| ├── sle_server.c

| └── sle_server.h

├── sensor/

| ├── ultrasonic.c

| └── aht20.c

```

|   └── sensor.h
|── display/
|   └── oled.c
|   └── oled.h
└── protocol/
    ├── robot_protocol.c
    └── robot_protocol.h

```

不要把所有代码都写进 main.c。比赛答辩时，代码结构清晰本身就是加分点。

三、第三步：设计你们自己的控制协议

你们项目最重要的是“控制链路低时延”，所以指令协议要非常轻量，不要上来就 JSON。

建议第一版使用固定长度二进制包，例如：

```

typedef struct {

    uint8_t header;    // 0xAA

    uint8_t cmd;        // 0x01 前进 0x02 后退 0x03 左转 0x04 右转 0x05 停止

    int8_t  speed_l;    // 左轮速度 -100~100

    int8_t  speed_r;    // 右轮速度 -100~100

    uint8_t seq;        // 指令序号

    uint8_t checksum;   // 校验

} robot_cmd_t;

```

为什么要有 seq？因为你们后面要测时延和丢包。没有序号，就很难证明“星闪比 Wi-Fi 控制稳定”。

WS63 收到指令后的处理流程应该是：

SLE 收到数据

↓

校验 header / checksum

↓
解析 cmd、speed_l、speed_r

↓
更新电机 PWM

↓
记录当前 seq

↓
返回 ACK

ACK 可以设计成：

```
typedef struct {  
    uint8_t header;    // 0x55  
    uint8_t seq;        // 回复对应指令序号  
    uint8_t status;    // 0 正常 1 避障停止 2 低电量  
    uint8_t checksum;  
} robot_ack_t;
```

这样后面就可以计算：

控制时延 = 收到 ACK 的时间 - 发送控制指令的时间

这比单纯说“低于 20ms”可信得多。

四、第四步：树莓派不要直接控制电机

你们的架构里，树莓派负责视觉算法，这是合理的。但真实开发时要注意一点：

树莓派不要直接接电机，也不要通过 Wi-Fi 控制电机。

树莓派应该只做三件事：

1. 摄像头采集；
2. 目标检测；
3. 把检测结果或告警信息发给上位机。

控制小车的指令应该始终走：

手机/电脑控制端

↓ 星闪 SLE

WS63

↓ PWM

电机驱动

视频流走：

摄像头

↓

树莓派

↓ Wi-Fi

上位机/网页端

这就是你们宣传里的：

数据走 Wi-Fi，控制走星闪。

这句话必须在真实系统里真的成立，不能只是 PPT 里写。

五、第五步：目标检测先用轻量模型，不要一开始追求复杂

树莓派视觉端第一版不要追求高精度复杂模型。真实开发建议按这个顺序：

摄像头正常采集

↓

OpenCV 能显示画面

↓

能推 RTSP/MJPEG 视频流

↓

运行轻量目标检测模型

↓

检测到人/安全帽/火焰/烟雾/异常物体后给出告警

第一版可以先检测“人”或“安全帽”，因为场景更容易展示。等整体系统跑通后，再扩展

到工业安防场景，比如：

场景	可检测目标
厂区巡检	人员闯入、未戴安全帽
仓库巡检	明火、烟雾、障碍物
机房巡检	异常人员、通道阻挡
实验室巡检	危险区域靠近、设备异常

项目早期最怕的是：视觉模型调了很久，但车还不能稳定跑。开发顺序一定要反过来：**先控制闭环，再视觉增强。**

六、第六步：必须做“Wi-Fi 拥堵对比实验”

这个项目最有说服力的实验不是“机器人能跑”，而是：
当 Wi-Fi 正在传视频时，用 Wi-Fi 控制会卡顿；用星闪控制仍然稳定。
你们至少要做三组实验：

实验	视频链路	控制链路	观察指标
实验 A	无视频	Wi-Fi 控制	普通时延
实验 B	Wi-Fi 视频流开启	Wi-Fi 控制	时延升高、抖动变大
实验 C	Wi-Fi 视频流开启	星闪 SLE 控制	时延稳定、控制不断链

记录指标：

平均时延

最大时延

最小时延

时延抖动

丢包率

控制失效次数

急停响应时间

最后答辩时用一张表展示：

控制方式 视频拥堵 平均时延 最大时延 丢包率 控制体验

Wi-Fi 控制	否	xx ms	xx ms	x%	正常
Wi-Fi 控制	是	xx ms	xx ms	x%	明显卡顿
星闪控制	是	xx ms	xx ms	x%	稳定

这张表比任何“星闪低时延”的口号都更有力。

七、项目真实开发路线建议

建议你们按这个顺序推进：

第 1 阶段：WS63 基础工程

完成 LiteOS 工程、串口打印、GPIO 测试、PWM 输出。

第 2 阶段：电机闭环

完成双电机前进、后退、左转、右转、停止。

第 3 阶段：星闪遥控

完成 SLE 收发、控制协议、ACK 回传、时延统计。

第 4 阶段：传感器与显示

接入 OLED、超声波避障、AHT20 湿度，OLED 显示连接状态、速度、湿度、避障状态。

第 5 阶段：树莓派视觉

完成摄像头采集、视频推流、目标检测、告警输出。

第 6 阶段：系统联调

实现 Wi-Fi 视频 + 星闪控制同时运行。

第 7 阶段：对比实验

制造 Wi-Fi 拥堵，比较 Wi-Fi 控制和星闪控制的时延差异。

第 8 阶段：展示包装

制作演示视频、系统框图、数据曲线、答辩 PPT。

八、你们现在最应该先做什么

现在不要先写项目介绍，也不要先做 PPT。你们第一件事应该是：

让 WS63 控制两个电机稳定跑起来。

具体就是完成下面这个最小目标：

串口输入 F：小车前进

串口输入 B：小车后退

串口输入 L：小车左转

串口输入 R：小车右转

串口输入 S：小车停止

这一步成功后，再把“串口输入”替换成“SLE 输入”。这样开发难度会小很多。

你们这个项目真正的主线可以概括成一句话：

WS63 负责可靠控制，树莓派负责视觉感知，Wi-Fi 负责大数据，星闪负责关键控制。

只要这条主线真实跑通，项目就不是普通遥控车，而是一个有明确技术矛盾、有对比实验、有海思星闪价值体现的嵌入式竞赛作品。